

Reporte de la práctica

Buffer circular alimentado por interrupción externa (contador de piezas)

1. Datos generales

Materia	Sistemas Programables
Institución	Instituto Tecnológico de Mazatlán (TecNM)
Alumno	Jesús Antonio Rodríguez Peraza — L231000105
Práctica	Práctica 4 — Buffer circular alimentado por interrupción externa
Placa utilizada	Arduino UNO R4 WiFi
Componentes	Arduino UNO R4 WiFi (matriz de 12×8 LEDs integrada), pulsador normalmente abierto como sensor de piezas, protoboard, cables Dupont
Programa	BufferCircularISR.ino (Codigo/BufferCircularISR/): attachInterrupt() en el pin 2, ISR que anota millis() en un buffer circular, loop() que anima la matriz y vacía el buffer
Parámetros	TAM_BUFFER 8 (7 útiles), antirrebote en la ISR 50 ms, cuadro de animación 60 ms, reporte de estado cada 5 s, serial a 9600 baudios
Repositorio	github.com/Jesus-Jazisenot/Universidad → Sistemas-Programables/Practica-4-Buffer-Circular-con-Interrupcion

2. Objetivo

Contar las piezas que pasan por el sensor de una banda transportadora (simulado con un pulsador) sin perder ninguna aunque lleguen en ráfaga, mientras el Arduino mantiene una animación continua en la matriz de LEDs. Para ello el pulsador se conecta a un pin de interrupción externa: la ISR solo anota el instante en un buffer circular y sale, y el loop() consume ese buffer a su ritmo. Se busca entender qué puede hacer una ISR, cómo se implementa un buffer circular con dos índices resolviendo la ambigüedad lleno/vacío, y el patrón productor–consumidor con variables volatile.

3. Diagrama del circuito (conexiones)

Elemento	Pin Arduino	Nota
Pulsador (sensor de piezas)	2	Otra pata a GND; INPUT_PULLUP (presionado = LOW), interrupción en flanco FALLING, sin resistencia externa
Matriz de LEDs 12×8	—	Integrada en el UNO R4 WiFi; se maneja con Arduino_LED_Matrix
Monitor Serie	USB-C	9600 baudios; muestra cada pieza y el reporte de estado

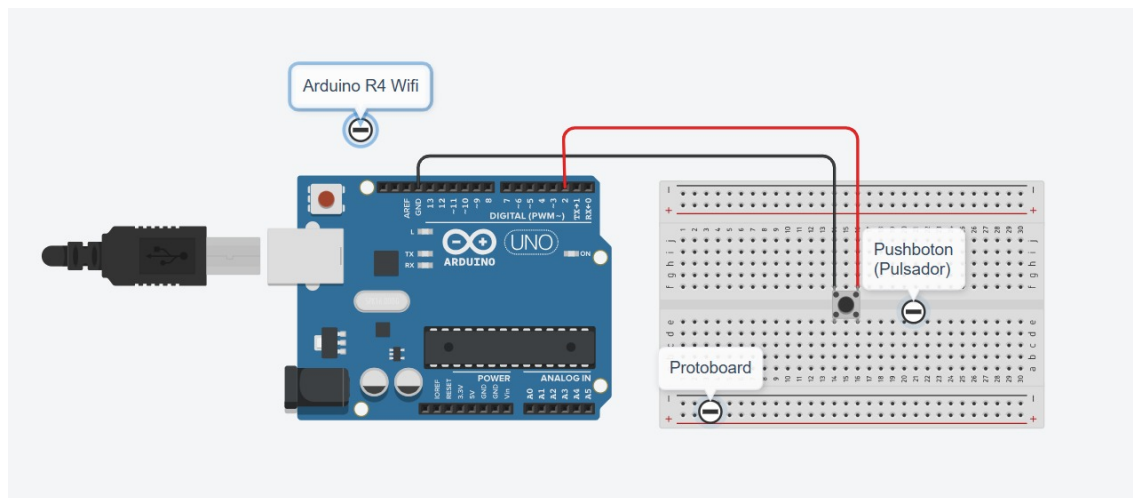


Figura 1. Diagrama de conexiones en Tinkercad: pulsador entre el pin 2 y GND del Arduino UNO R4 WiFi.

4. Procedimiento

1. Se dibujó el circuito en Tinkercad: pulsador en la protoboard, una pata al pin 2 y la otra a GND (Figura 1). No lleva resistencia porque el pin se configura con INPUT_PULLUP.
2. Se definió el buffer circular: arreglo de `TAM_BUFFER = 8 unsigned long`, índice cabeza (escribe la ISR) e índice cola (lee el `loop()`). Vacío cuando `cabeza == cola`; lleno cuando `(cabeza + 1) % TAM == cola`, sacrificando un hueco para distinguir los dos casos.
3. Se escribió la `ISR_pieza()`: lee `millis()`, descarta el flanco si llegó antes de `T_REBOTE` (50 ms) del anterior, y si el buffer no está lleno guarda el instante y avanza cabeza. Si está lleno incrementa perdidas y sale. Sin Serial, sin `delay()`, sin ciclos.
4. Se registró la ISR con `attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), ISR_pieza, FALLING)` y se declararon volatile todas las variables compartidas (buffer, cabeza, perdidas, ultimoFlanco).
5. En el `loop()` se implementó el consumidor: un while que, mientras el buffer no esté vacío, lee `buffer[cola]`, avanza cola, incrementa el contador de piezas y lo imprime por serial. Después se dibuja el cuadro de animación si pasaron 60 ms y se imprime el reporte de estado cada 5 s, todo con `millis()`.
6. Se cargó el programa en el UNO R4 WiFi, se abrió el Monitor Serie a 9600 baudios y se hicieron las pruebas: pulsaciones lentas, pausas largas y ráfagas rápidas, observando que la matriz no se detuviera (tabla de la sección 5 y captura de la sección 6).

5. Pruebas realizadas e intervalos medidos

Pruebas realizadas con el pulsador y comportamiento observado:

Prueba	Qué se hizo	Resultado observado
Pulsaciones lentas	Una pulsación cada 1–2 s (piezas 47–51, 52–54)	Cada pulsación imprime exactamente una línea "Pieza N"; la numeración avanza de uno en uno
Pausas largas	Dejar de pulsar 6 s, 31 s y 27 s (entre 51–52, 54–55 y 58–59)	No aparece ninguna pieza fantasma; la animación de la matriz sigue corriendo durante la pausa

Prueba	Qué se hizo	Resultado observado
Ráfaga media	13 pulsaciones seguidas (piezas 61–73) en 5.7 s	Intervalos de 300 a 700 ms; ninguna se salta ni se repite
Ráfaga rápida	7 pulsaciones lo más rápido posible (piezas 74–80) en 1.4 s	Intervalos de 200 a 300 ms; la cuenta llega a 80 sin huecos
Rebote del pulsador	Pulsaciones "sucias" durante las ráfagas	Un flanco por pulsación: el filtro de 50 ms dentro de la ISR descartó los rebotes
Desborde del buffer	Intentar llenar los 7 lugares útiles a mano	No se logró: el loop() vacía el buffer en microsegundos, así que pérdidas se mantuvo en 0
Animación	Observar la matriz en todas las pruebas	La "pieza" que recorre el borde nunca se detuvo ni se trabó al pulsar

Instantes tomados de la captura del Monitor Serie (sección 6). El intervalo se calcula entre los millis() que anotó la ISR, así que mide el momento real de cada pulsación aunque el loop() la procese después:

Pieza	t (ms) anotado por la ISR	Intervalo con la anterior (ms)
47	107672	—
48	108063	+391
49	108275	+212
50	108476	+201
51	108698	+222
52	114559	+5861
55	146101	+31090
59	174538	+27003
61	188771	+13938
62	189464	+693
73	194491	+359
74	197310	+2819
75	197525	+215
76	197823	+298
77	198060	+237
78	198273	+213
79	198492	+219
80	198692	+200

* Las piezas 47–80 son la parte final de una sesión de 80 pulsaciones; la numeración no tiene saltos en toda la captura.

6. Salida del Monitor Serie (9600 baudios)

```

09:39:12.461 -> Pieza 47 - t = 107672 ms
09:39:12.844 -> Pieza 48 - t = 108063 ms
09:39:13.062 -> Pieza 49 - t = 108275 ms
09:39:13.244 -> Pieza 50 - t = 108476 ms
09:39:13.510 -> Pieza 51 - t = 108698 ms
09:39:19.376 -> Pieza 52 - t = 114559 ms
09:39:19.592 -> Pieza 53 - t = 114794 ms
09:39:19.803 -> Pieza 54 - t = 115011 ms
09:39:50.936 -> Pieza 55 - t = 146101 ms
09:39:51.260 -> Pieza 56 - t = 146472 ms
09:39:51.985 -> Pieza 57 - t = 147176 ms
09:39:52.324 -> Pieza 58 - t = 147535 ms
09:40:19.378 -> Pieza 59 - t = 174538 ms
09:40:19.640 -> Pieza 60 - t = 174833 ms
09:40:33.595 -> Pieza 61 - t = 188771 ms
09:40:34.305 -> Pieza 62 - t = 189464 ms
09:40:34.944 -> Pieza 63 - t = 190098 ms
09:40:35.579 -> Pieza 64 - t = 190757 ms
09:40:36.020 -> Pieza 65 - t = 191189 ms
09:40:36.328 -> Pieza 66 - t = 191485 ms
09:40:36.681 -> Pieza 67 - t = 191837 ms
09:40:37.173 -> Pieza 68 - t = 192347 ms
09:40:37.612 -> Pieza 69 - t = 192799 ms
09:40:38.062 -> Pieza 70 - t = 193218 ms
09:40:38.543 -> Pieza 71 - t = 193707 ms
09:40:38.946 -> Pieza 72 - t = 194132 ms
09:40:39.331 -> Pieza 73 - t = 194491 ms
09:40:42.126 -> Pieza 74 - t = 197310 ms
09:40:42.371 -> Pieza 75 - t = 197525 ms
09:40:42.683 -> Pieza 76 - t = 197823 ms
09:40:42.903 -> Pieza 77 - t = 198060 ms
09:40:43.107 -> Pieza 78 - t = 198273 ms
09:40:43.308 -> Pieza 79 - t = 198492 ms
09:40:43.508 -> Pieza 80 - t = 198692 ms

```

Figura 2. Captura del Monitor Serie: piezas 47 a 80 con el instante anotado por la ISR.

Transcripción parcial:

```

Pieza 47 - t = 107672 ms
Pieza 48 - t = 108063 ms
Pieza 49 - t = 108275 ms
Pieza 50 - t = 108476 ms
Pieza 51 - t = 108698 ms
Pieza 52 - t = 114559 ms
Pieza 53 - t = 114794 ms
Pieza 54 - t = 115011 ms
Pieza 55 - t = 146101 ms
Pieza 56 - t = 146472 ms
Pieza 57 - t = 147176 ms
Pieza 58 - t = 147535 ms
...
Pieza 72 - t = 194132 ms
Pieza 73 - t = 194491 ms
Pieza 74 - t = 197310 ms
Pieza 75 - t = 197525 ms
Pieza 76 - t = 197823 ms
Pieza 77 - t = 198060 ms
Pieza 78 - t = 198273 ms
Pieza 79 - t = 198492 ms
Pieza 80 - t = 198692 ms

```

7. Observaciones sobre el comportamiento del sistema

- Ninguna pulsación se perdió: la captura muestra las piezas 47 a 80 consecutivas, incluyendo la ráfaga de 7 pulsaciones en 1.4 s (una cada 200–300 ms). La ISR las anotó todas y el loop() las

imprimió en orden.

- El intervalo mínimo observado (~200 ms) está muy por encima del antirrebote de 50 ms, y aun así no apareció ninguna pieza doble: el filtro dentro de la ISR descarta solo los flancos pegados al anterior.
- Durante las pausas largas (hasta 31 s) no se registró ninguna pieza: el pin con INPUT_PULLUP se queda estable en HIGH y no genera flancos espurios.
- El buffer nunca se llenó (perdidas = 0). Con el loop() dando vueltas en microsegundos, 7 lugares sobran incluso para pulsar lo más rápido que da la mano; el tamaño pequeño sirvió para verificar la lógica lleno/vacío, no como límite real.
- La animación de la matriz no se detuvo en ninguna prueba, porque la ISR tarda microsegundos y el Serial.print ocurre en el loop(), fuera de la interrupción.
- Separar cabeza (solo la ISR) y cola (solo el loop()) evitó tener que desactivar interrupciones para leer el buffer: cada índice tiene un único dueño y no hubo condiciones de carrera.

8. Conclusiones

La interrupción externa resuelve un problema que el sondeo en el loop() no puede: atender un evento en el instante en que ocurre, sin importar qué esté haciendo el programa. Con un loop() ocupado dibujando la matriz, leer el pulsador con digitalRead() habría perdido pulsaciones cortas; con attachInterrupt() la ISR se ejecutó siempre, y la captura de 80 piezas consecutivas lo confirma.

La regla de oro de la ISR es hacer lo mínimo: leer millis(), comparar, escribir en un arreglo y avanzar un índice. Todo lo lento (Serial, animación) se queda en el loop(). Ese reparto es lo que permitió que la animación nunca se detuviera aunque se pulsara en ráfaga.

El buffer circular es el punto de encuentro entre dos ritmos distintos: la ISR produce cuando quiere y el loop() consume cuando puede. Sacrificar un hueco para distinguir lleno de vacío, y que cada índice tenga un solo dueño, hizo innecesario bloquear interrupciones y eliminó las condiciones de carrera.

El antirrebote dentro de una ISR es distinto al del loop(): no se puede esperar a que la señal se estabilice, así que se acepta el primer flanco y se ignoran los que lleguen en los siguientes 50 ms. Funcionó sin dobles conteos en ninguna de las ráfagas.

volatile es obligatorio en todo lo que comparten la ISR y el loop(); sin él el compilador puede optimizar la lectura de cabeza en el while y el loop() nunca vería las piezas nuevas. Contar las piezas perdidas en vez de sobrescribir el buffer hace que un desborde se note en el reporte de estado y no pase en silencio.

9. Evidencias

Diagrama de conexiones (Tinkercad): carpeta Diagrama/ del repositorio.

Captura completa del Monitor Serie: carpeta Terminal/ del repositorio.

Video del funcionamiento: <https://youtube.com/shorts/ujhbv712WJ4>.